



Inspeção de Serviços Críticos

Forma, armação, escoramento e alvenaria — pegue o erro enquanto dá para corrigir

APOSTILA · PADRÃO DIAMANTE

Instrutor: **Gustavo Domingos**

Engenheiro Civil · CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757

Perito judicial atuante em processos do TJ-PR e do TJ-SP [VALIDAR — D1]

Sobre esta apostila

Escola de Obra · **Inspeção de Serviços Críticos** · GD Engenharia e Perícia — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

Depois que o concreto desce — ou o reboco cobre — o erro fica escondido por décadas. Este material fixa o método da última chance: a inspeção.

Objetivo terminal. Ao final, você será capaz de: (1) **aplicar o método** (comparar com projeto + norma, registrar); (2) **liberar ou travar** fôrma, armação (com cobrimento!) e escoramento (NBR 14931:2023/6118/15696); (3) **inspecionar alvenaria** (NBR 8545:1984 — vergas!); (4) **controlar desforma/reescoramento** pelo plano do RT e **documentar** no Termo de Liberação.

Conteúdo programático

1. **Módulo 1 — O método:** inspecionar é comparar com critério.
2. **Módulo 2 — A liberação de concretagem:** forma, armação e escoramento (Módulo de Ouro).
3. **Módulo 3 — Alvenaria:** prumo, esquadro, amarração e vergas.
4. **Módulo 4 — Desforma e registro:** prazos, reescoramento e o termo.

⚠ **Rigor Diamante:** tolerâncias e cobrimentos referenciam norma/projeto ou trazem [VALIDAR] (seção G do VALIDAR.md). Alterações de armação/fôrma/escoramento: alçada do projetista. Prazos de desforma: plano do responsável técnico.

Método: inspecionar é comparar com critério

Norma de obra, segurança e saúde em trabalhos de construção civil — Norma de segurança e saúde em trabalhos de construção civil — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

Ao final: você inspeciona com projeto na mão, na ordem certa, registrando cada NC com foto — e comunica sem guerra.

1.1 Olhar ≠ inspecionar

Inspecionar é **comparar** o executado com dois padrões: o **projeto** (a intenção) e a **norma** (o mínimo). Sem os dois na mão, a vistoria vira opinião — e opinião não libera concretagem.

1.2 As ferramentas

Trena, prumo (ou nível a laser), nível de bolha, esquadro, paquímetro (bitolas), câmera e o **checklist**. E a mais importante: a **véspera** — inspeção sem tempo de correção é teatro.

1.3 A rota

Do geral ao particular, sempre na mesma ordem (o checklist mestre fixa a rota) — rota fixa é o que garante que nada foi pulado no dia corrido.

1.4 Comunicação de NC

Fato, não adjetivo: *"faltam espaçadores no bordo leste"* constrói; *"está tudo errado"* incendeia. NC apontada com solução e prazo é gestão, não bronca.

Ao final: você percorre fôrma → armação → escoramento → embutidos e fecha com um dos três vereditos, documentado.

2.1 Fôrma — 6 verificações

#	Verificação	Critério prático
1	Geometria	Medir de ponta a ponta contra o projeto
2	Prumo/nível	Pilar em 2 direções; contraflecha do projeto
3	Travamento	Sem painel com folga (empuxo do concreto!)
4	Estanqueidade	Teste da luz: passa luz, passa nata → ninho
5	Limpeza	Janela no pé do pilar: abriu, limpou, fechou
6	Desmoldante	Na fôrma, antes da armação — nunca no aço

2.2 Armação — o esqueleto

Bitola (medir, não confiar), quantidade (contar), posição — o negativo pisado é o defeito de armação mais comum do país: negativo só trabalha EM CIMA, e isso exige caranguejos + passarelas para o dia. Estribos medidos; emendas do projeto. Divergência? **Projetista, por escrito.**

[FOTO DO ACERVO: armação conferida / negativo com caranguejo]

2.3 Cobrimento — os milímetros que valem décadas

O cobrimento é a proteção química do aço (a alcalinidade do concreto). A NBR 6118:2023 (Tab. 7.2) fixa os nominais por classe de agressividade — ordem de grandeza urbana: laje ~25 mm, viga/pilar ~30 mm; ambientes agressivos: 35–40+ mm. O valor do SEU caso está no projeto. O que o garante fisicamente: espaçadores (fundo e faces, densidade certa, zero ponto de toque). Pedra, tijolo e madeira não são espaçador.

⚠ [VALIDAR G2] — confirmar valores/Δc da edição vigente. Ponte: cobrimento insuficiente hoje = corrosão no curso 6 amanhã.

2.4 Escoramento — estrutura provisória de verdade

Tem projeto/plano (NBR 15696:2009): apoios firmes com distribuição, escoras no prumo (compressão pura), contraventamento nas duas direções, torres completas. Na dúvida sobre uma escora: troca antes — nunca "observa durante".

NBR 15696:2009 — fôrmas e escoramentos (cargas mín. de referência: sobrecarga 2,0 kN/m²; vento 0,6 kN/m²) [VALIDAR G4].

2.5 Embutidos e o minuto das equipes

Elétrica fixada e vedada; luvas/furos só onde o projeto permite; esperas na posição. Na véspera, cada equipe percorre a laje com você e assina a sua linha. É a vacina contra a furadeira do futuro.

2.6 O veredito

Veredito	Quando
✅ LIBERADO	3 sistemas + embutidos conformes → termo + reconferência no dia
⚠ COM PENDÊNCIAS	Só corrigíveis antes, LISTADAS, com prazo + reconferência marcada
🛑 TRAVADO	NC estrutural sem tempo: fato + solução + escalar por escrito + remarcar

🔑 **Segredo do Mestre.** Você trará pouquíssimas concretagens na vida — mas a fama de ser CAPAZ de travar muda todas as outras. O canteiro é treinado pelo que você tolera.

Ao final: você inspeciona a alvenaria de vedação com critério — e evita na origem a fissura de canto do curso de fissuras.

3.1 O trio: prumo, nível, esquadro

Prumo por pano de parede; nível das fiadas; esquadro dos cantos. Fora do trio, tudo que vem depois (reboco, esquadria, bancada) herda o erro — e paga por ele.

3.2 Amarração e juntas

Juntas defasadas (amarração), espessura de junta regular, argamassa adequada. Parede é um sistema tramado — pilha de bloco com junta alinhada fissura no alinhamento.

3.3 Vergas e contravergas — a aula que conversa com o curso de fissuras

Todo vão (porta/janela) concentra tensão nos cantos. A **verga** (acima) e a **contraverga** (abaixo da janela), com apoio adequado nas laterais do vão, distribuem essas tensões. Sem elas, aparece a clássica **fissura a 45° saindo do canto** — exatamente a Aula 2.1 do curso piloto. A fissura de canto se evita na alvenaria, não no reboco.

[FOTO DO ACERVO: verga/contraverga executadas em vão de janela]

⚠ [VALIDAR G5] — NBR 8545:1984 (execução de alvenaria sem função estrutural): confirmar vigência e dimensões mínimas de apoio das vergas.

3.4 Encunhamento sem pressa

O encontro alvenaria × estrutura se fecha (encunha) **depois** de a estrutura acomodar deformações — encunhamento apressado transfere carga para a parede e gera a fissura horizontal do topo (curso de fissuras, Aula 2.6). [VALIDAR G7]

3.5 Rasgos com critério

Instalações na parede pedem corte com ferramenta e profundidade controlada — nunca marreta em qualquer lugar, nunca rasgo horizontal longo em parede esbelta sem avaliação.

Ao final: você controla a retirada de fôrmas/escoras pelo plano do RT e fecha o dossiê com o termo.

4.1 Quando desformar

O prazo **não é do costume** ("o vizinho tira com X dias") — é do **plano do responsável técnico**, em função da resistência atingida e do cimbramento (NBR 14931:2023). Sua função: **exigir e conferir o plano**, nunca inventar prazo. [VALIDAR G6]

4.2 Reescoramento

Quando previsto, a escora volta imediatamente após a desforma, conforme o plano — laje jovem carregada sem reescoro "lembra" da flecha para sempre (NBR 15696:2009).

4.3 Pós-desforma: brocas e ninhos

Inspecione a peça recém-desformada: brocas/ninhos são registrados (foto + medida), avaliados (profundidade? armadura exposta?) e tratados conforme orientação técnica — nunca "maquiados" com argamassa por conta própria (ponte: curso 6).

4.4 O Termo de Liberação

Fecha o ciclo: síntese dos sistemas, pendências com prazo/reconferência, assinaturas das equipes, veredito. Junto com o registro do caminhão (curso 3), forma a **biografia documentada da estrutura**.

 **Segredo do Mestre.** O erro mais caro da construção é o erro escondível. A inspeção da véspera é a última vez que a estrutura está nua na sua frente — trate essa hora como sagrada.

Termo	Significado no curso
Cobrimento	Espessura de concreto entre o aço e a face — proteção química (NBR 6118:2023).
Espaçador	Peça que garante fisicamente o cobrimento (fundo e faces).
Negativo	Armadura superior da laje (momentos negativos) — só trabalha em cima.
Caranguejo	Suporte que mantém o negativo na posição.
Contraventamento	Diagonais que estabilizam o escoramento nas duas direções.
Reescoramento	Escoras reinstaladas após a desforma, conforme plano.
Verga / contraverga	Elementos acima/abaixo dos vãos que evitam a fissura de canto.
Encunhamento	Fechamento do encontro alvenaria-estrutura, feito sem pressa.
Ninho (broca)	Falha de concretagem com pedra sem pasta — fuga de nata/adensamento.
Teste da luz	Verificação prática de estanqueidade: fresta que passa luz, passa nata.

1. Por que a liberação se faz na véspera, e o que se reconfece no dia?
2. O que garante fisicamente o cobrimento, e qual o risco sem ele?
3. Quais as 4 verificações do escoramento (NBR 15696:2009)?
4. Para que servem verga e contraverga, e com qual fissura do curso piloto elas conversam?
5. De onde vem o prazo de desforma — e de onde ele NÃO pode vir?

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757.

Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br

Alterações de armação/fôrma/escoramento: alçada do projetista. Cenários ilustrativos (N1); fotos do acervo a inserir (N2).

Nota sobre normas: as NBR são citadas por **número:ano e item** para fins didáticos; os textos e tabelas da ABNT (obra protegida) **nao sao reproduzidos**. Confira sempre o valor no texto oficial da norma vigente (ABNT Coleção/GEDWEB) antes de aplicar em obra.